خطة درس — للمعلم

امتحانات بلا تعارض

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
طباشير، أو خيط وثمانية كراسٍ، أوراق ملوّنة أو أغطية للمواعيد، قائمة بالامتحانات ومَن يقدّم كلًّا منها

أهداف التعلّم

- نرسم تعارضات الامتحانات خريطةً ونلوّنها بمواعيد قليلة.
- نثبت أقل عدد من المواعيد بزمرة، أو بالحالة OPTIMAL من برنامج الحل.
- نوازن بين قاعدة عدالة وأسبوع امتحانات قصير.

النشاط: خريطة التعارض بالطباشير

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: هل حدث لأحد أن كان عنده امتحانان في الوقت نفسه أو ثلاثة في صباح واحد؟ واكتب ما جعل أسابيع الامتحانات صعبة.

٢. الشرح (٨ دقائق): اكتب على السبّورة ستة إلى ثمانية امتحانات ومَن يقدّم كلًّا منها. ارسم نقطة لكل امتحان وخطًّا بين كل امتحانين يشترك فيهما طالب. ووضّح: اللون نفسه يعني الموعد نفسه، فالنقاط المتصلة تحتاج إلى ألوان مختلفة.

٣. الرسم والتلوين (١٥ دقيقة): تنقل المجموعات الخريطة (على الورق أو بالطباشير في الخارج) وتلوّنها بأقل عدد ممكن من الألوان. وتكتب كل مجموعة عدد مواعيدها على السبّورة.

٤. الإثبات (٧ دقائق): اسأل: هل يستطيع أحد أن يفعلها بعدد أقل؟ ابحثوا عن مجموعة امتحانات يتعارض كلٌّ منها مع الباقي. ولا تستطيع أي خطة أن تستعمل مواعيد أقل من حجمها، مهما حاول أي أحد.

٥. الختام (٥ دقائق): أضف قاعدة «لا يقدّم طالب امتحانين في موعدين متتاليين» وعُدّوا من جديد. واسأل: أيّ الخطتين يفضّل الفصل، الأسبوع الأقصر أم الطلاب المرتاحون، ولماذا؟

استعمل امتحانات المختبر الثمانية إن لم تكن لديك قائمة حقيقية: الرياضيات والإنجليزية والعلوم والعربية والتاريخ والجغرافيا والفنون والفرنسية، مع الطلاب الستة في مختبر «مواعيد امتحانات بلا تعارض».

للنقاش

- كيف نعرف أن أحدًا لا يستطيع أن يستعمل مواعيد أقل؟
- مَن كانت أيام امتحاناته الأصعب في خطتنا؟
- هل يستحق أسبوع امتحانات أقصر أن يتعب ثلاثة طلاب؟

بطاقة الخروج

- ارسم خريطة تعارض لأربعة امتحانات تحتاج إلى ثلاثة مواعيد بالضبط، وقل لماذا.

جرّبها في المدرسة غدًا

اكتب امتحانات الفصل الدراسي القادم ومَن يقدّم كلًّا منها من الفصول أو الطلاب. ودع الطلاب يرسمون خريطة التعارض بنقاط وخطوط من الطباشير (أو بخيط بين الكراسي)، ثم يلوّنونها بأقل عدد ممكن من المواعيد. واسأل: مَن لديه امتحانان متتاليان، وهل هذا عادل؟

امتحانات بلا تعارض

١ يقول نموذج الامتحانات: ٣ مواعيد، OPTIMAL. لكن طارق (العلوم والعربية والفرنسية) صار يقدّم ثلاثة امتحانات متتالية، ويشكو أهله. ماذا تفعل المدرسة؟

○ لا شيء: الحل OPTIMAL لا يمكن تحسينه ○ نُخرج طارق من النموذج ○ نتفق على قاعدة عادلة، ونضيفها، ونحلّ من جديد

٢ تقدّم هالة التاريخ والجغرافيا والفنون، وتقدّم دينا العربية والفنون. أيّ أزواج الامتحانات يجب أن تكون في مواعيد مختلفة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ الجغرافيا والفنون ☐ العربية والفنون ☐ التاريخ والعربية ☐ الجغرافيا والعربية ☐ التاريخ والفنون

٣ استعمل التلوين الجشع ٤ مواعيد، إذن نحتاج إلى ٤ مواعيد على الأقل.

○ صح ○ خطأ

٤ أربعة امتحانات مرقّمة من 0 إلى 3 (الرياضيات والعلوم والعربية والفنون)، وثلاثة طلاب يقدّمون الامتحانات [0, 1, 2] و[1, 3] و[2, 3]. والنموذج يجعل آخر موعد مبكرًا قدر الإمكان. أضف القاعدة: امتحانات كل طالب في مواعيد مختلفة كلها، ثم شغّل البرنامج: كم موعدًا نحتاج على الأقل؟

```
from ortools.sat.python import cp_model
m = cp_model.CpModel()
slot = [m.new_int_var(1, 4, "") for e in range(4)]
last = m.new_int_var(1, 4, "last")
# each pupil's exams in different slots:
# [0, 1, 2], [1, 3] and [2, 3]
for s in slot:
    m.add(s <= last)
m.minimize(last)
solver = cp_model.CpSolver()
solver.solve(m)
print("slots:", solver.value(last))
```

اكتب برنامجك:

٥ يطبع نموذج الامتحانات هذا «slots used: 1»، مع أن الامتحانات تحتاج بوضوح إلى أكثر. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  m = cp_model.CpModel()
2  slot = {e: m.new_int_var(1, 8, e) for e in exams}
3  last = m.new_int_var(1, 8, "last")
4  for taken in pupils:
5      m.add_all_different([slot[e] for e in taken])
6  for e in exams:
7      m.add(slot[e] >= last)
8  m.minimize(last)
```

✎ في آخر أسبوع امتحانات في مدرستك، مَن كان جدوله الأصعب؟ هل كانت قاعدة عدالة مكتوبة ستساعد، وكم كانت ستكلّف؟

تحقّق من إجاباتك

امتحانات بلا تعارض

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٢

١ **نتفق على قاعدة عادلة، ونضيفها، ونحلّ من جديد**

الحل OPTIMAL هو الأفضل للهدف المكتوب فقط: أقل عدد من المواعيد.

٢ **التاريخ والفنون، الجغرافيا والفنون، العربية والفنون**

لا يتعارض امتحانان إلا إذا قدّمهما الطالب نفسه.

٣ **خطأ**

القاعدة السريعة لا تُظهر إلا خطة واحدة تنجح.

٤

```
from ortools.sat.python import cp_model
m = cp_model.CpModel()
slot = [m.new_int_var(1, 4, "") for e in range(4)]
last = m.new_int_var(1, 4, "last")
for p in [[0, 1, 2], [1, 3], [2, 3]]:
    m.add_all_different([slot[i] for i in p])
for s in slot:
    m.add(s <= last)
m.minimize(last)
solver = cp_model.CpSolver()
solver.solve(m)
print("slots:", solver.value(last))
```

قاعدة «كلها مختلفة» لكل طالب تفصل بين امتحاناته.

٥ **السطر 7:** `m.add(slot[e] <= last)`

يجب أن يكون last أكبر من موعد كل امتحان أو يساويه (slot <= last)، حتى يقصر الأسبوع كله حين نصغّره.